

Лабораторная работа 11
Выполнил Магомедов М.Р.

ПРОБЛЕМА 1

IP: 192.168.12.139

Старая маска: 255.255.255.0 (/24)

Новая маска: 255.255.255.240 (/28)

- Заимствовано бит (сеть): $28 - 24 = 4$
- Число подсетей: $2^4 = 16$
- Бит на узлы: $32 - 28 = 4$
- Число адресов: $2^4 = 16$
- Число узлов: $16 - 2 = 14$
- Шаг (4-й октет): $256 - 240 = 16$ (0, 16, 32... 128, 144)
- 139 попадает в диапазон 128-143.

Сеть: 192.168.12.128

Первый: 192.168.12.129

Широковещательный (144-1): 192.168.12.143

Последний: 192.168.12.142

ПРОБЛЕМА 2

IP: 10.2.87.139

Старая маска: 255.0.0.0 (/8)

Новая маска: 255.255.128.0 (/17)

- Заимствовано бит: $17 - 8 = 9$
- Число подсетей: $2^9 = 512$
- Бит на узлы: $32 - 17 = 15$
- Число адресов: $2^{15} = 32768$
- Число узлов: $32768 - 2 = 32766$
- Шаг (3-й октет): $256 - 128 = 128$ (0, 128)
- 87 попадает в диапазон 0-127.

Сеть: 10.2.0.0

Первый: 10.2.0.1

Широковещательный: 10.2.127.255

Последний: 10.2.127.254

ПРОБЛЕМА 3

IP: 172.32.32.7

Старая маска: 255.255.0.0 (/16)

Новая маска: 255.255.224.0 (/19)

- Заимствовано бит: $19 - 16 = 3$
- Число подсетей: $2^3 = 8$
- Бит на узлы: $32 - 19 = 13$
- Число адресов: $2^{13} = 8192$
- Число узлов: $8192 - 2 = 8190$
- Шаг (3-й октет): $256 - 224 = 32$ (0, 32, 64)
- 32 попадает ровно в 32-ю подсеть (диапазон 32-63).

Сеть: 172.32.32.0

Первый: 172.32.32.1

Широковещательный: 172.32.63.255

Последний: 172.32.63.254

ПРОБЛЕМА 4

IP: 192.168.1.245

Старая маска: 255.255.255.0 (/24)

Новая маска: 255.255.255.252 (/30)

- Заимствовано бит: $30 - 24 = 6$
- Число подсетей: $2^6 = 64$
- Бит на узлы: $32 - 30 = 2$
- Число адресов: $2^2 = 4$

- Число узлов: $4 - 2 = 2$
- Шаг (4-й октет): $256 - 252 = 4$ (240, 244, 248)
- 245 попадает в диапазон 244-247.

Сеть: 192.168.1.244

Первый: 192.168.1.245

Широковещательный: 192.168.1.247

Последний: 192.168.1.246

ПРОБЛЕМА 5

IP: 128.127.0.35

Старая маска: 255.255.0.0 (/16)

Новая маска: 255.255.255.0 (/24)

- Заимствовано бит: $24 - 16 = 8$
- Число подсетей: $2^8 = 256$
- Бит на узлы: $32 - 24 = 8$
- Число адресов: $2^8 = 256$
- Число узлов: $256 - 2 = 254$
- Шаг: граница октета, весь 4-й октет уходит под узлы (0-255).

Сеть: 128.127.0.0

Первый: 128.127.0.1

Широковещательный: 128.127.0.255

Последний: 128.127.0.254

ПРОБЛЕМА 6

IP: 192.168.139.190

Старая маска: 255.255.255.0 (/24)

Новая маска: 255.255.255.248 (/29)

- Заимствовано бит: $29 - 24 = 5$
- Число подсетей: $2^5 = 32$

- Бит на узлы: $32 - 29 = 3$
- Число адресов: $2^3 = 8$
- Число узлов: $8 - 2 = 6$
- Шаг (4-й октет): $256 - 248 = 8$ (176, 184, 192)
- 190 попадает в диапазон 184-191.

Сеть: 192.168.139.184

Первый: 192.168.139.185

Широковещательный: 192.168.139.191

Последний: 192.168.139.190